

Curso

Introducción a los servicios de AWS

Módulo 2:

Redes, Seguridad, Bases de Datos y Gestión

Unidad 7:

Seguridad, Identidad y Monitoreo



Presentación

En esta unidad profundizaremos en los principales servicios y conceptos de seguridad, identidad y monitoreo en Amazon Web Services (AWS), fundamentales para proteger recursos, controlar accesos y garantizar la trazabilidad de las acciones dentro de la nube. A medida que las organizaciones migran sus sistemas a entornos cloud, la correcta gestión de la seguridad se vuelve un aspecto crítico para prevenir accesos no autorizados, errores operativos y vulnerabilidades.

Comenzaremos analizando AWS Identity and Access Management (IAM), el servicio central para la gestión de identidades y permisos. Se explorarán sus componentes principales, como usuarios, grupos, roles y políticas, así como la importancia de aplicar el principio de menor privilegio para otorgar únicamente los accesos necesarios y reducir riesgos de seguridad.

Luego abordaremos cómo organizar múltiples cuentas de AWS de forma centralizada mediante AWS Organizations, comprendiendo cómo estructurar entornos complejos, separar responsabilidades y aplicar controles a gran escala. Este enfoque permite mejorar tanto la seguridad como la administración y el control de costos.

A continuación, se estudiarán herramientas clave de monitoreo y auditoría, como Amazon CloudWatch y AWS CloudTrail. Se analizarán sus diferencias y cómo se complementan para brindar visibilidad sobre el rendimiento de los

sistemas y las acciones realizadas dentro del entorno, permitiendo detectar problemas y responder ante incidentes.

Posteriormente, se introducirá AWS Config, un servicio orientado al seguimiento de configuraciones de los recursos y al cumplimiento de buenas prácticas. Se verá cómo permite auditar cambios, evaluar configuraciones y asegurar que los recursos se mantengan alineados con políticas definidas.

Finalmente, se explorarán servicios de protección avanzada como AWS Shield y AWS Key Management Service (KMS), que permiten proteger aplicaciones frente a ataques externos y resguardar la información mediante cifrado. Estos servicios completan una estrategia integral de seguridad en la nube.

Esta unidad proporciona una base sólida para comprender cómo implementar controles de seguridad, monitoreo y gobernanza en AWS, permitiendo diseñar entornos más seguros, auditables y eficientes. Estos conocimientos son esenciales tanto para escenarios reales como para certificaciones, donde se evalúa la correcta aplicación de buenas prácticas de seguridad en la nube.



Objetivos

Que los participantes logren...

- Comprender el funcionamiento de AWS Identity and Access Management (IAM) y su rol en la gestión de identidades y permisos dentro de la nube.
- Aplicar el principio de menor privilegio para asignar accesos de forma segura y minimizar riesgos en los entornos de AWS.
- Analizar cómo organizar múltiples cuentas mediante AWS Organizations, utilizando unidades organizativas y políticas de control para una gestión centralizada.
- Identificar las diferencias y complementariedad entre Amazon CloudWatch y AWS CloudTrail para el monitoreo y la auditoría de recursos.
- Explorar el uso de AWS Config para el seguimiento de configuraciones y el cumplimiento de buenas prácticas en los recursos de AWS.
- Comprender el funcionamiento de servicios de protección avanzada como AWS Shield y AWS KMS para garantizar la disponibilidad y confidencialidad de la información.



Bloques temáticos

1. Gestión de accesos y permisos con IAM
 - 1.1 Qué es IAM?
 - 1.2 Usuarios (Users)
 - 1.3 Grupos (Groups)
 - 1.4 Políticas (Policies)
 - 1.5 Roles
 - 1.6 Autenticación multifactor (MFA)
 - 1.7 Buenas prácticas y errores comunes
2. Principio del menor privilegio
 - 2.1 ¿Qué es el principio de menor privilegio?
 - 2.2 Importancia en AWS
 - 2.3 ¿Cómo se aplica en la práctica?
3. AWS Organizations
 - 3.1 ¿Qué es AWS Organizations?
 - 3.2 ¿Por qué usar múltiples cuentas?
 - 3.3 Unidades Organizativas (OUs)
 - 3.4 Políticas de control de servicios (SCP)
4. Monitoreo y trazabilidad en la nube
 - 4.1 ¿Qué es Amazon CloudWatch?
 - 4.2 Funcionalidades principales de AWS CloudWatch
 - 4.3 ¿Qué es Amazon CloudTrail?
 - 4.4 Importancia de AWS CloudTrail
 - 4.5 Diferencia entre CloudTrail y CloudWatch

5. AWS Config

5.1 Importancia de AWS Config

5.2 Reglas de configuración (Config Rules)

5.3 Diferencia con otros servicios y buenas prácticas

6. Protección avanzada en AWS

6.1 ¿Qué es AWS Shield?

6.2 Importancia de AWS Shield

6.3 ¿Qué es AWS KMS?

6.4 Utilidad de AWS KMS

7. Conclusión

8. Glosario de conceptos clave

1. Gestión de accesos y permisos con IAM

En la nube, uno de los aspectos más críticos es la seguridad. A diferencia de entornos tradicionales, donde el acceso puede estar limitado físicamente, en AWS los recursos están disponibles a través de internet, lo que hace imprescindible controlar quién puede acceder y qué puede hacer cada usuario.

Para resolver este problema, AWS ofrece **IAM (Identity and Access Management)**, un servicio que permite gestionar identidades (usuarios, aplicaciones) y definir permisos de forma precisa. IAM es la base de la seguridad en AWS y uno de los temas más importantes tanto en la práctica como en certificaciones.

1.1. ¿Qué es IAM?

IAM es un servicio que permite controlar el acceso a los recursos de AWS. A través de IAM, es posible definir quién puede acceder a la cuenta y qué acciones puede realizar sobre los distintos servicios.

Una de sus principales ventajas es que permite aplicar el principio de seguridad de “**no acceso por defecto**”, es decir, ningún usuario tiene permisos hasta que se le asignan explícitamente. Esto reduce significativamente el riesgo de accesos no autorizados.

IAM es un servicio global (no depende de una región) y se integra con prácticamente todos los servicios de AWS.

Para utilizar IAM correctamente, es fundamental entender sus componentes principales: usuarios, grupos, roles y políticas.

1.2 Usuarios (Users)

Un usuario en IAM representa una **persona** o **aplicación** que necesita acceso a AWS. Cada usuario tiene credenciales propias, que pueden ser:

- Usuario y contraseña (para acceder a la consola)
- Access Key y Secret Key (para acceso programático vía API o CLI)

En entornos reales, es recomendable crear un usuario individual por persona, en lugar de compartir credenciales.

1.3 Grupos (Groups)

Los grupos permiten organizar usuarios y asignar permisos de forma colectiva. En lugar de asignar permisos usuario por usuario, se pueden definir a nivel de grupo.

Por ejemplo:

- Grupo “Developers” con acceso a ciertos servicios
- Grupo “Admins” con acceso completo

Esto simplifica la administración y evita errores.

1.4 Políticas (Policies)

Las políticas son el corazón de IAM. Son documentos en **formato JSON** que definen qué acciones están permitidas o denegadas sobre determinados recursos.

Una política responde básicamente a tres preguntas:

- ¿Qué acción se permite? (ej: leer, escribir, eliminar)

- ¿Sobre qué recurso? (ej: un bucket, una base de datos)
- ¿En qué condiciones?

Las políticas pueden ser:

- **Administradas por AWS** (predefinidas)
- **Personalizadas** (creadas por el usuario)

Ejemplo simple: permitir leer archivos de un bucket S3 pero no eliminarlos.

1.5 Roles

Un rol es una identidad que no está asociada a un usuario específico, sino que puede ser asumida temporalmente por usuarios o servicios.

Los roles son muy utilizados para:

- Dar permisos a servicios (ej: una instancia EC2 que accede a S3)
- Acceso entre cuentas
- Accesos temporales más seguros

A diferencia de los usuarios, los roles no tienen credenciales permanentes.

1.6 Autenticación multifactor (MFA)

La autenticación multifactor (MFA) es una capa adicional de seguridad que requiere más de un método de verificación para acceder a una cuenta.

Además de la contraseña, el usuario debe ingresar un código generado por una aplicación o dispositivo.

Esto reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado, incluso si las credenciales son comprometidas.

AWS recomienda especialmente habilitar MFA para:

- Usuarios administradores
- La cuenta root

1.7 Buenas prácticas y errores comunes

El uso correcto de IAM es fundamental para garantizar la seguridad en AWS. Existen una serie de buenas prácticas que ayudan a reducir riesgos y mantener un control adecuado de los accesos. En primer lugar, se recomienda no utilizar la cuenta root para tareas diarias, ya que esta posee acceso total a todos los recursos. En su lugar, es preferible crear usuarios individuales para cada persona, evitando compartir credenciales.

Además, resulta clave **asignar permisos a través de grupos en lugar de hacerlo directamente sobre cada usuario**, lo que simplifica la administración y reduce errores. También es importante aplicar el **principio de menor privilegio**, otorgando únicamente los permisos necesarios para cada tarea. A esto se suma la recomendación de activar la autenticación multifactor (MFA), especialmente en cuentas con privilegios elevados, y rotar periódicamente las credenciales para minimizar riesgos de seguridad.

Por otro lado, existen errores comunes que pueden comprometer seriamente un entorno en la nube. Uno de los más frecuentes es asignar permisos excesivos, como acceso completo cuando no es necesario. También es habitual no utilizar grupos o roles, lo que genera configuraciones difíciles de mantener. La falta de MFA y el uso compartido de credenciales entre usuarios son prácticas especialmente riesgosas, ya que aumentan la probabilidad de accesos no autorizados.

En síntesis, IAM es el servicio central para gestionar identidades y permisos en AWS. Permite definir de manera precisa quién puede acceder a los recursos y qué acciones puede realizar, utilizando elementos como usuarios, grupos, roles y políticas. Su correcta implementación no solo es esencial para proteger la infraestructura en entornos reales, sino que también es un tema clave en certificaciones, donde se evalúa la capacidad de diseñar accesos seguros y controlados.

2. Principio del menor privilegio

En cualquier sistema, uno de los mayores riesgos de seguridad no proviene necesariamente de ataques externos, sino de accesos excesivos dentro del propio entorno. Cuando un usuario, aplicación o servicio tiene más permisos de los que realmente necesita, se incrementa la probabilidad de errores, uso indebido o incluso vulnerabilidades explotables.

Para mitigar este riesgo, en AWS se aplica el **principio de menor privilegio (Least Privilege)**, una práctica fundamental que consiste en otorgar únicamente los permisos estrictamente necesarios para realizar una tarea, y nada más.

2.1. ¿Qué es el principio de menor privilegio?

El principio de menor privilegio implica que cada usuario, grupo o rol debe tener acceso solo a los recursos y acciones que necesita para cumplir su función específica.

Por ejemplo, si un usuario solo necesita leer archivos en un bucket, no debería tener permisos para eliminarlos o modificarlos. De la misma forma, una aplicación que solo consulta una base de datos no debería poder borrarla.

Este enfoque reduce la superficie de ataque y limita el impacto en caso de que una credencial sea comprometida.

2.2 Importancia en AWS

En AWS, donde los recursos son accesibles mediante APIs y donde múltiples servicios interactúan entre sí, aplicar este principio es clave para mantener un entorno seguro.

Una mala configuración de permisos puede provocar:

- Acceso no autorizado a datos sensibles
- Eliminación accidental de recursos
- Escalamiento de privilegios
- Impacto en múltiples servicios

Por eso, AWS promueve el uso de permisos granulares a través de IAM.

2.3 ¿Cómo se aplica en la práctica?

Aplicar el principio de menor privilegio no significa simplemente “dar pocos permisos”, sino dar los permisos correctos.

Esto se logra mediante:

- Definir políticas específicas en lugar de usar permisos amplios
- Asignar permisos según el rol del usuario (por ejemplo: desarrollador, administrador, analista)
- Utilizar roles para servicios en lugar de credenciales manuales
- Limitar acciones (read, write, delete) según necesidad

- Restringir acceso a recursos específicos (por ejemplo, un bucket puntual en lugar de todos)

En muchos casos, se comienza con permisos mínimos y se van ampliando solo si es necesario.

3. AWS Organizations

A medida que una organización crece en AWS, es común que una sola cuenta ya no sea suficiente. Diferentes equipos, proyectos o entornos (como desarrollo, testing y producción) requieren separación para mejorar la seguridad, la organización y el control de costos.

Para gestionar este escenario, AWS ofrece **AWS Organizations**, un servicio que permite administrar múltiples cuentas de forma centralizada, manteniendo el control y la gobernanza desde un único lugar.

3.1 ¿Qué es AWS Organizations?

AWS Organizations es un servicio que permite agrupar varias cuentas de AWS bajo una misma estructura organizativa. Esto facilita la administración, ya que permite aplicar políticas, controlar accesos y consolidar facturación desde una cuenta principal.

Dentro de Organizations, existe una cuenta central llamada **cuenta de administración (management account)**, que es la encargada de crear y gestionar el resto de las cuentas.

Las demás cuentas, llamadas **cuentas miembro**, se utilizan para distintos fines, como entornos de desarrollo, producción o áreas específicas del negocio.

3.2 ¿Por qué usar múltiples cuentas?

Trabajar con múltiples cuentas tiene varias ventajas importantes:

- **Aislamiento de recursos:** evita que errores en un entorno afecten a otros
- **Mejor seguridad:** se reducen riesgos al separar accesos
- **Control de costos:** permite analizar gastos por proyecto o equipo
- **Organización clara:** facilita la administración de recursos

Por ejemplo, una empresa puede tener:

- Una cuenta para desarrollo (**dev**)
- Una cuenta para testing (**qa**)
- Una cuenta para producción (**prod**)

Esto permite trabajar de forma más ordenada y segura.

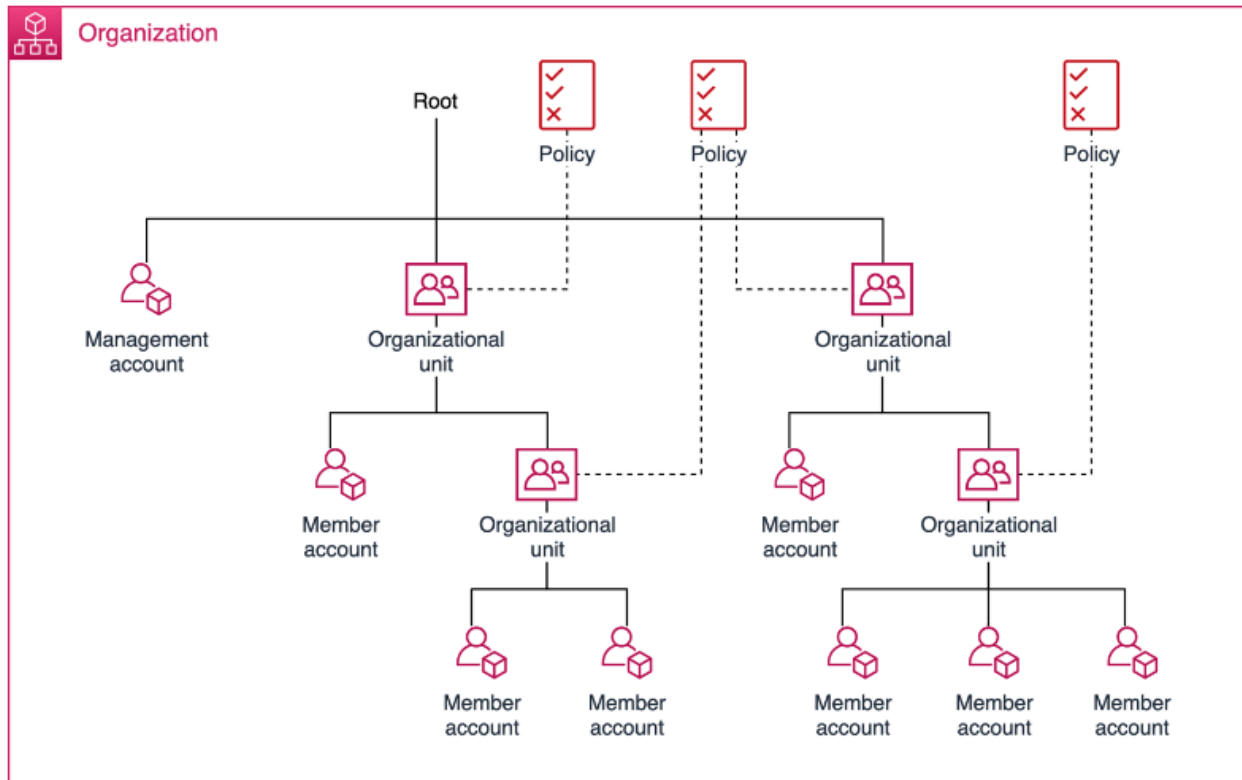
3.3 Unidades Organizativas (OUs)

Dentro de AWS Organizations, las cuentas pueden agruparse en **Unidades Organizativas (Organizational Units – OUs)**.

Las OUs permiten estructurar las cuentas de forma jerárquica. Por ejemplo:

- OU “Producción”
- OU “Desarrollo”
- OU “Finanzas”

Esto facilita aplicar reglas o políticas a múltiples cuentas al mismo tiempo.



3.4 Políticas de control de servicios (SCP)

Uno de los conceptos más importantes en AWS Organizations son las **Service Control Policies (SCP)**. Las **SCP** permiten definir qué acciones están permitidas o prohibidas a nivel de cuenta o grupo de cuentas. Funcionan como un límite máximo de permisos.

Es importante entender que:

- Las SCP no otorgan permisos
- Solo restringen lo que las cuentas pueden hacer

Por ejemplo, se puede usar una SCP para:

- Bloquear la eliminación de recursos críticos

- Restringir el uso de ciertos servicios
- Limitar acciones en producción

Esto agrega una capa adicional de seguridad.

4. Monitoreo y trazabilidad en la nube

En cualquier sistema en la nube, no alcanza solo con desplegar recursos: es fundamental poder observar qué está ocurriendo, detectar problemas y auditar acciones. Esto permite mantener la estabilidad del sistema, optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad.

En AWS, estas necesidades se cubren principalmente con dos servicios clave: **Amazon CloudWatch** y **AWS CloudTrail**.

Aunque suelen confundirse, cumplen funciones diferentes pero complementarias: uno se enfoca en el monitoreo del rendimiento y el estado de los recursos, mientras que el otro registra las acciones realizadas dentro de la cuenta.

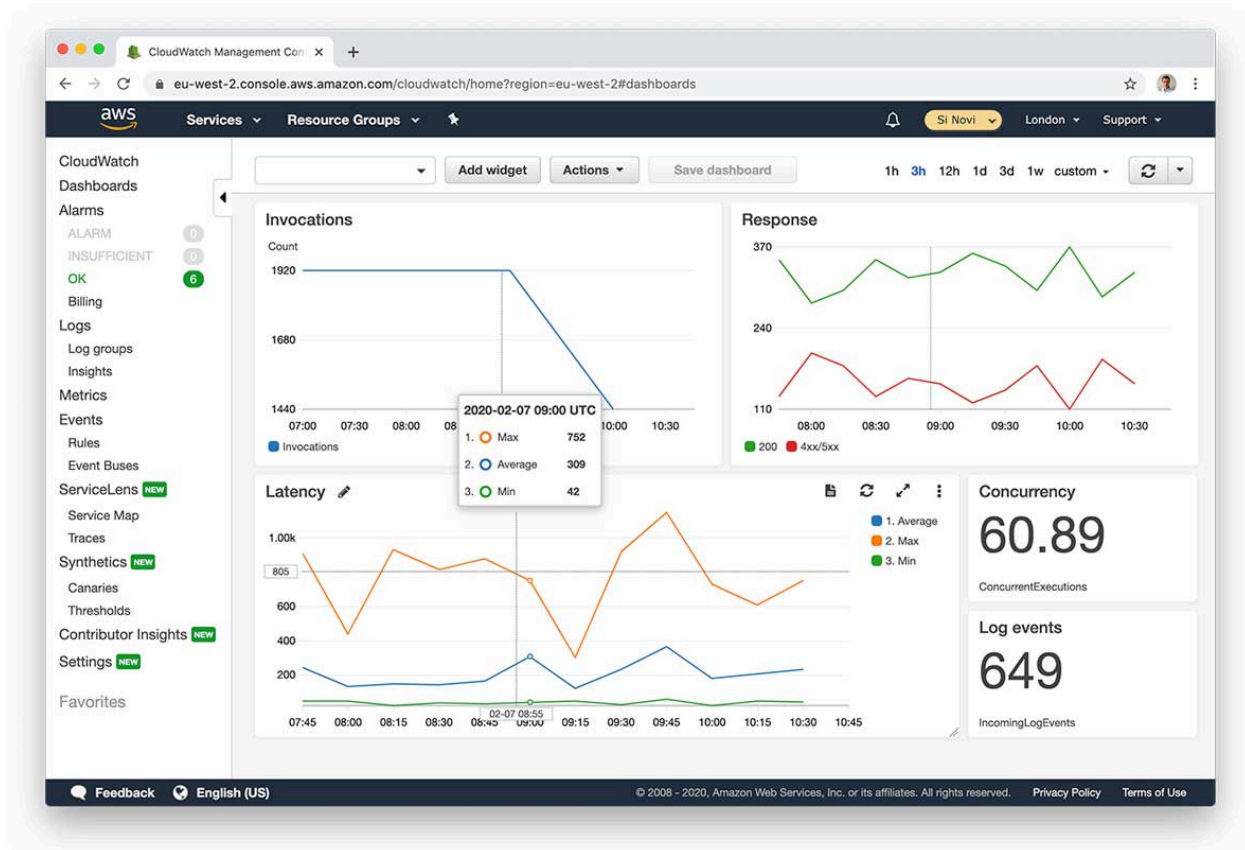
4.1. ¿Qué es Amazon CloudWatch?

Amazon CloudWatch es el servicio de monitoreo de AWS. Permite recopilar métricas, logs y eventos de los recursos en tiempo real, brindando visibilidad sobre el funcionamiento de las aplicaciones y la infraestructura.

Con CloudWatch es posible responder preguntas como:

- ¿Cuánta CPU está usando una instancia EC2?
- ¿Cuántas solicitudes recibe una aplicación?
- ¿Hay errores en los logs?

Este servicio permite detectar problemas operativos y actuar rápidamente.



4.2. Funcionalidades principales de AWS CloudWatch

CloudWatch ofrece varias herramientas clave:

- **Métricas:** datos numéricos como uso de CPU, memoria, tráfico de red, etc.
- **Logs:** registros de eventos generados por aplicaciones o servicios.
- **Alarmas:** notificaciones automáticas cuando se supera un umbral (ej: CPU > 80%).
- **Dashboards:** paneles visuales para monitorear múltiples recursos.

Gracias a estas funcionalidades, es posible implementar monitoreo continuo y automatizar respuestas ante incidentes.

4.3. ¿Qué es AWS CloudTrail?

AWS CloudTrail es el servicio de AWS encargado de registrar y almacenar la actividad que ocurre dentro de una cuenta. Su función principal es proporcionar trazabilidad completa sobre las acciones realizadas por usuarios, aplicaciones y servicios.

Cada vez que se ejecuta una acción en AWS —como crear una instancia, modificar una configuración o eliminar un recurso— CloudTrail genera un registro detallado del evento. Este registro incluye información clave como quién realizó la acción, en qué momento, desde qué dirección IP y sobre qué recurso.

CloudTrail funciona de manera continua y cubre tanto acciones realizadas desde la consola web como desde la línea de comandos (CLI) o APIs. Además, permite almacenar estos registros en servicios como S3, lo que facilita su análisis posterior y su conservación a largo plazo.

4.4 Importancia de AWS CloudTrail

AWS CloudTrail es una herramienta fundamental en términos de seguridad, auditoría y control. Su principal valor radica en que permite reconstruir exactamente qué ocurrió dentro de una cuenta en caso de incidentes o comportamientos inesperados.

Por ejemplo, si un recurso crítico es eliminado o modificado, CloudTrail permite identificar **quién** realizó la acción, **cuándo** y desde **dónde**. Esto es clave tanto para detectar accesos no autorizados como para analizar errores humanos.

Además, CloudTrail es ampliamente utilizado para cumplir con requisitos de auditoría y normativas, ya que proporciona un registro confiable y detallado de todas las actividades. Muchas organizaciones necesitan este tipo de trazabilidad para garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad.

Otro aspecto importante es que no solo sirve para análisis posteriores, sino que también puede integrarse con otros servicios para generar alertas ante comportamientos sospechosos, formando parte de una estrategia de seguridad más proactiva.

4.5 Diferencia entre CloudTrail y CloudWatch

Una de las confusiones más comunes es la diferencia entre CloudTrail y Amazon CloudWatch, ya que ambos trabajan con información del sistema, pero tienen objetivos distintos.

CloudTrail se enfoca en la auditoría de acciones. Su objetivo es responder preguntas como: quién hizo qué, cuándo y cómo. Es decir, registra la actividad dentro de la cuenta, especialmente relacionada con cambios y operaciones sobre recursos.

En cambio, **CloudWatch** está orientado al monitoreo operativo. Se utiliza para observar el rendimiento del sistema, como uso de CPU, memoria, logs de aplicaciones o métricas en tiempo real. Su objetivo es detectar problemas de funcionamiento y ayudar a mantener la estabilidad del sistema.

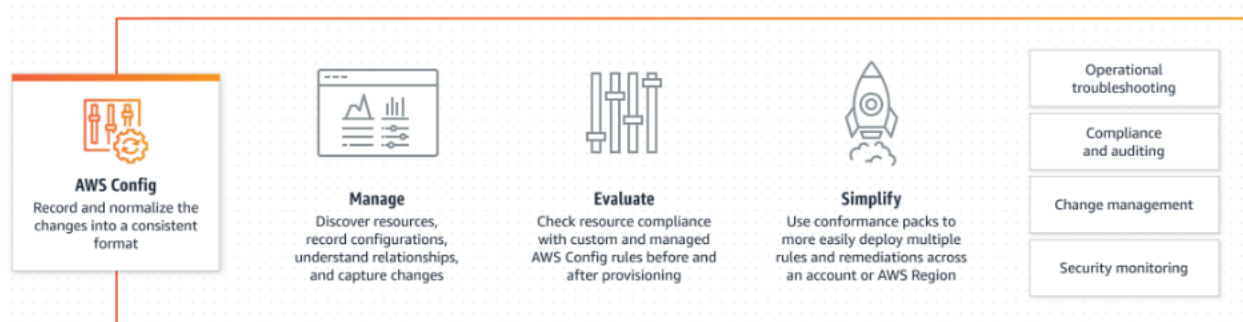
En términos simples, CloudWatch permite entender cómo está funcionando una aplicación, mientras que CloudTrail permite entender qué acciones se realizaron dentro del entorno. **Ambos servicios son complementarios** y, utilizados en conjunto, brindan una visión completa tanto del comportamiento del sistema como de la actividad de los usuarios.

5. AWS Config

AWS Config es un servicio de AWS que permite monitorear y registrar la configuración de los recursos en la nube a lo largo del tiempo. Su objetivo principal es mantener un historial detallado de cómo están configurados los recursos y cómo esas configuraciones van cambiando.

Cada vez que un recurso de AWS (como una instancia EC2, un bucket S3 o una base de datos) sufre una modificación, AWS Config registra ese cambio. Esto incluye no solo el estado actual del recurso, sino también versiones anteriores, lo que permite ver la evolución de su configuración.

De esta forma, AWS Config actúa como una especie de “línea de tiempo” de los recursos, permitiendo entender cómo estaban configurados en un momento determinado y qué cambios se realizaron.



5.1. Importancia de AWS Config

AWS Config es especialmente importante en entornos donde la consistencia y el cumplimiento de reglas son fundamentales. Permite detectar configuraciones incorrectas, desviaciones respecto a buenas prácticas y posibles riesgos de seguridad.

Por ejemplo, si una política de seguridad cambia y deja expuesto un recurso, AWS Config permite identificar cuándo ocurrió ese cambio y cuál era la configuración previa. Esto facilita tanto la corrección del problema como el análisis de su causa.

Además, AWS Config es muy utilizado en contextos de cumplimiento normativo, ya que permite demostrar que los recursos cumplen con determinadas políticas a lo largo del tiempo. Muchas regulaciones exigen este tipo de trazabilidad sobre configuraciones.

5.2. Reglas de configuración (Config Rules)

Una de las funcionalidades más potentes de AWS Config son las **reglas de configuración**. Estas reglas permiten definir condiciones que los recursos deben cumplir.

Por ejemplo:

- Un bucket S3 no debe ser público
- Una instancia EC2 debe tener cifrado habilitado
- Los puertos abiertos deben estar restringidos

AWS Config evalúa automáticamente estas reglas y marca los recursos como:

- **Compliant** (cumple la regla)
- **Non-compliant** (no cumple la regla)

Esto permite detectar rápidamente problemas de configuración.

5.3. Diferencia con otros servicios y buenas prácticas

AWS Config se diferencia de otros servicios como CloudTrail y CloudWatch porque está enfocado en el estado de los recursos y cómo cambian sus configuraciones a lo largo del tiempo. Mientras que CloudTrail registra las acciones realizadas dentro de la cuenta (quién hizo qué) y CloudWatch se centra en el monitoreo del rendimiento y funcionamiento del sistema, AWS Config permite ver cómo estaban configurados los recursos antes y después de cada cambio. Esta combinación de servicios brinda una visión completa del entorno: actividad, funcionamiento y configuración.

Por ejemplo, si un bucket S3 pasa de ser privado a público, CloudTrail permite identificar quién realizó el cambio, AWS Config muestra exactamente qué se modificó en la configuración, y CloudWatch podría alertar si se detecta actividad inusual. En conjunto, estos servicios permiten no solo detectar problemas, sino también entender su origen y evolución.

En síntesis, **AWS Config** es una herramienta clave para mantener el control y la seguridad de los recursos en la nube, ya que permite monitorear configuraciones, detectar desviaciones y asegurar el cumplimiento de buenas prácticas. Su uso, combinado con otros servicios de monitoreo y auditoría, es fundamental para una gestión eficiente y segura en AWS.

6. Protección avanzada en AWS

En entornos en la nube, la seguridad no solo implica controlar accesos o monitorear recursos, sino también proteger las aplicaciones frente a ataques externos y garantizar la confidencialidad de la información. A medida que las aplicaciones se exponen a internet, aumentan los riesgos, por lo que es necesario contar con herramientas específicas para mitigar amenazas y proteger los datos.

En este contexto, AWS ofrece servicios como **AWS Shield** y **AWS Key Management Service**, que abordan distintos aspectos de la seguridad: protección contra ataques y gestión de claves de cifrado.

6.1. ¿Qué es AWS Shield?

AWS Shield es un servicio diseñado para proteger aplicaciones contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), que buscan saturar un sistema con tráfico malicioso para dejarlo fuera de servicio.

Este servicio se encarga de detectar y mitigar automáticamente este tipo de ataques, asegurando que las aplicaciones sigan disponibles para los usuarios legítimos.

AWS Shield tiene dos niveles:

- **Shield Standard:** incluido por defecto sin costo adicional, protege contra ataques comunes
- **Shield Advanced:** ofrece protección más sofisticada, monitoreo avanzado y soporte especializado

Gracias a este servicio, las aplicaciones pueden mantenerse operativas incluso ante intentos de ataque.

6.2. Importancia de AWS Shield

La disponibilidad es uno de los pilares fundamentales de la seguridad. Un sistema que no está disponible, aunque no haya sido comprometido, igualmente representa un problema crítico.

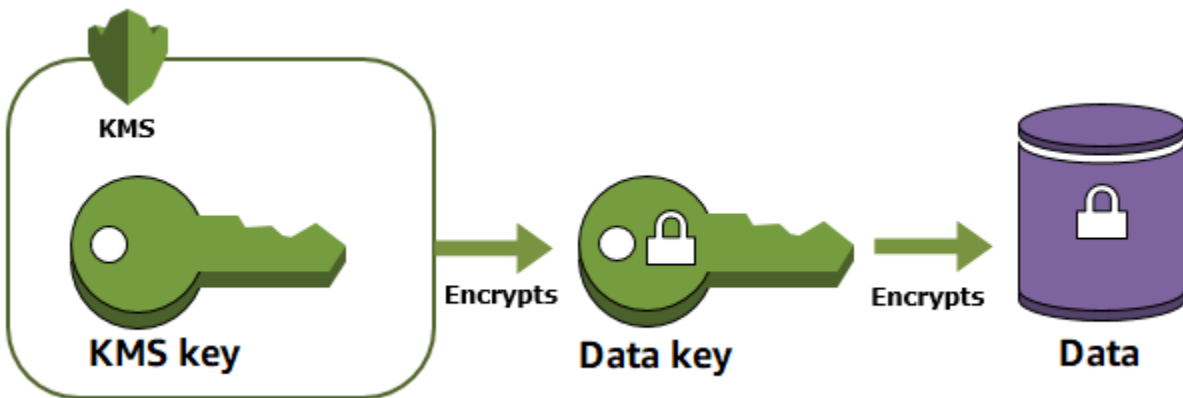
AWS Shield permite proteger aplicaciones web, APIs y servicios expuestos a internet, evitando interrupciones causadas por ataques. Esto es especialmente importante en sistemas productivos, e-commerce o plataformas con alto tráfico.

Además, al ser un servicio gestionado, AWS se encarga de la detección y mitigación, reduciendo la necesidad de intervención manual.

6.3. ¿Qué es AWS KMS?

AWS Key Management Service (Key Management Service) es un servicio que permite crear, gestionar y controlar claves de cifrado utilizadas para proteger datos.

El cifrado es una práctica esencial para garantizar la confidencialidad de la información, tanto en reposo (almacenada) como en tránsito (en movimiento). KMS facilita este proceso al ofrecer un sistema centralizado para la gestión de claves.



Con KMS, es posible:

- Crear claves de cifrado
- Definir quién puede utilizarlas
- Integrarlas con otros servicios de AWS (S3, RDS, EBS, etc.)

6.4. Utilidad de AWS KMS

AWS KMS es clave para proteger datos sensibles, como información personal, financiera o empresarial. Permite asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a la información, incluso si los datos son expuestos.

Además, facilita el cumplimiento de normativas de seguridad, ya que muchas regulaciones requieren el uso de cifrado y control sobre las claves.

Otra ventaja importante es que elimina la necesidad de gestionar manualmente las claves, lo que reduce errores y mejora la seguridad.

7. Conclusión

En esta unidad se abordaron los principales conceptos y servicios relacionados con la seguridad, la gestión de identidades y el monitoreo en AWS, elementos fundamentales para operar de manera segura en la nube. Se analizó cómo controlar accesos mediante IAM, comprendiendo la importancia de gestionar usuarios, grupos, roles y políticas, así como la aplicación del principio de menor privilegio para reducir riesgos.

También se estudió cómo organizar múltiples cuentas utilizando **AWS Organizations**, lo que permite mejorar la seguridad, el control y la administración a escala. A su vez, se incorporaron herramientas clave de monitoreo y auditoría como **CloudWatch** y **CloudTrail**, entendiendo sus diferencias y cómo se complementan para brindar visibilidad tanto del funcionamiento del sistema como de las acciones realizadas dentro del entorno.

Por otro lado, se exploró **AWS Config** como una herramienta esencial para el seguimiento de configuraciones y el cumplimiento de buenas prácticas, y se introdujeron servicios de protección avanzada como **AWS Shield** y **KMS**, que permiten resguardar la disponibilidad de las aplicaciones y la confidencialidad de los datos mediante cifrado.

En conjunto, estos conceptos permiten construir entornos más seguros, controlados y auditables en AWS. Su correcta aplicación es clave tanto en escenarios reales como en certificaciones, donde se evalúa la capacidad de diseñar arquitecturas que cumplan con estándares de seguridad, monitoreo y gobernanza.

8. Glosario de conceptos clave

- **IAM (Identity and Access Management):** Servicio que permite gestionar usuarios, permisos y accesos a los recursos de AWS de forma segura.
- **Usuario (IAM User):** Entidad que representa a una persona o aplicación con credenciales para acceder a AWS.
- **Grupo (IAM Group):** Conjunto de usuarios al que se le asignan permisos de forma colectiva para simplificar la administración.
- **Rol (IAM Role):** Identidad con permisos que puede ser asumida temporalmente por usuarios o servicios, sin credenciales permanentes.
- **Política (IAM Policy):** Documento en formato JSON que define qué acciones están permitidas o denegadas sobre determinados recursos.
- **MFA (Multi-Factor Authentication):** Mecanismo de seguridad que requiere un segundo factor de autenticación además de la contraseña.
- **Principio de menor privilegio (Least Privilege):** Práctica de otorgar únicamente los permisos necesarios para realizar una tarea, reduciendo riesgos de seguridad.
- **AWS Organizations:** Servicio que permite gestionar múltiples cuentas de AWS de forma centralizada.
- **Cuenta de administración (Management Account):** Cuenta principal dentro de AWS Organizations desde la cual se controlan las demás cuentas.

- **Unidad Organizativa (OU – Organizational Unit):** Estructura que permite agrupar cuentas dentro de una organización para aplicar políticas de forma jerárquica.
- **SCP (Service Control Policy):** Políticas que establecen límites máximos de permisos para cuentas u OUs dentro de AWS Organizations.
- **Amazon CloudWatch:** Servicio de monitoreo que permite observar métricas, logs y rendimiento de los recursos en AWS.
- **Métricas (Metrics):** Datos numéricos que reflejan el estado o rendimiento de un recurso (por ejemplo, uso de CPU).
- **Logs:** Registros de eventos generados por aplicaciones o servicios.
- **Alarmas (Alarms):** Notificaciones automáticas que se activan cuando una métrica supera un umbral definido.
- **AWS CloudTrail:** Servicio que registra las acciones realizadas dentro de la cuenta, permitiendo auditoría y trazabilidad.
- **Evento (Event):** Registro de una acción realizada en AWS (por ejemplo, crear o eliminar un recurso).
- **AWS Config:** Servicio que monitorea y registra la configuración de los recursos y sus cambios a lo largo del tiempo.
- **Config Rule:** Regla que evalúa si un recurso cumple con determinadas condiciones de configuración.
- **Compliant / Non-compliant:** Estados que indican si un recurso cumple o no con una regla definida en AWS Config.

- **AWS Shield:** Servicio de protección contra ataques DDoS que buscan saturar aplicaciones y dejarlas fuera de servicio.
- **DDoS (Distributed Denial of Service):** Ataque que intenta colapsar un sistema enviando grandes volúmenes de tráfico.
- **AWS KMS (Key Management Service):** Servicio que permite crear y gestionar claves de cifrado para proteger datos.
- **Cifrado (Encryption):** Proceso de proteger datos transformándolos en un formato ilegible sin la clave adecuada.



Bibliografía utilizada y sugerida

- Amazon Web Services. (2025). AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Identity and Access Management (IAM) User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/iam/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Organizations User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/organizations/>
- Amazon Web Services. (2025). Amazon CloudWatch User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS CloudTrail User Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/cloudtrail/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Config Developer Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/config/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Shield Advanced Developer Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-overview.html>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Key Management Service (KMS) Developer Guide. AWS Documentation. Recuperado de <https://docs.aws.amazon.com/kms/>
- Amazon Web Services. (2025). AWS Skill Builder: Cloud Practitioner Learning Plan. AWS Training and Certification. Recuperado de <https://skillbuilder.aws/>